

Varyant C — PayRam Native Card-to-Crypto Onramp

Self-Hosted Fiat → USDC Köprüsü — iGaming/Sportsbook Operatörleri İçin

Varyant	C — PayRam Native Onramp
Durum	Planlandı (POC uygulanacak)
Tarih	Haziran 2026
Yazar	Crossmint × PayRam mimari çalışması
Hedef	Operatör KYB olmadan, müşteri basic KYC ile card → USDC on Base
Kapsam	Self-hosted PayRam node + card-to-crypto onramp + sportsbook entegrasyonu

İçindekiler

- • Yönetici Özeti
- • Proje Kapsamı
- • PayRam Genel Tanıtım
- • Card-to-Crypto Onramp
- • Compliance — KYC / KYB
- • Ücret Yapısı
- • Self-Hosting Kurulum
- • Entegrasyon Mimarisi
- • API Endpoints
- • Webhook Akışı
- • Sportsbook Entegrasyonu
- • POC Test Planı
- • Production Checklist
- • Varyant B ile Karşılaştırma
- • Açık Sorular ve Riskler
- • Kaynakça

1. Yönetici Özeti

1.1 Varyant Karşılaştırması

Üç mimari aday değerlendirildi:

Varyant	Yaklaşım	Sonuç
A — Binance Direct	Operatör Binance hesabı açar, doğrudan kullanır	Lisans riski, iGaming kısıtı, KYB zorunlu
B — Crossmint Onramp	Hosted SaaS, Crossmint wallet + fiat onramp	Reddedildi — "no delete API" + oyuncu KYC yüksek + wallet lock
C — PayRam Native	Self-hosted PayFi + native card-to-crypto onramp	Seçildi — operatör KYB yok, müşteri basic KYC, USDC on Base

1.2 Varyant B Reddedilme Nedenleri (özet)

- Oyuncu KYC eşiği yüksek: Crossmint Tier 1 = \$1,000 / 12 ay kümülatif. Operatörün €500/gün hedefinin çok üstünde toplam KYC tetikleme eşiği.
- Wallet silinemez: 19 wallet API endpoint'i, 0 delete/archive/close. "True ownership" manifestosu gereği by-design immutable.
- Hosted SaaS bağımlılığı: Crossmint battığında wallets hayatta kalır (ERC-4337 sayesinde) ama merchant paneli erişilemez.
- \$20 USDXM locked: 5 staging wallet'tan 2'sinin EOA private key'i kayıp (kullanıcı hatası, probe script'lerde inline'di).

1.3 Varyant C Neden Seçildi

Kriter	PayRam Native
Operatör KYC/KYB	YOK — "Merchants do not need to complete KYC/KYB to enable this Onramp method"
Müşteri KYC	Basic one-time KYC, ilk alımda
Zincir	USDC on Base (PayRam'in zaten desteklediği zincir)
Ödeme yöntemleri	175+, 190+ ülke, card/Apple Pay/Google Pay/bank/SEPA
Setup	10 dakika, 1 shell komutu
Custody	Non-custodial — operatör kendi anahtarları
Self-hosting	Operatörün kendi sunucusunda çalışır
Markup	PayRam 0% — provider fee'si pass-through
iGaming	Açıkça hedef (founder interview, supplier directory)
Audited	QuillAudits (smart contracts)

1.4 Temel Akış (1 cümle)

Oyuncu sportsbook'ta "deposit" tıklar → PayRam payment link'i açılır → email ile otomatik self-custody PayRam Wallet oluşur → kartla ödeme yapılır → 3rd-party regulated provider KYC doğrular → USDC Base'de oyuncunun PayRam wallet'ına yatar → SmartSweep otomatik olarak operatörün cold wallet'ına taşır → sportsbook balance güncellenir.

2. Proje Kapsamı

2.1 Operasyonel Bağlam

Operatör: iGaming/sportsbook şirketi. Türkiye merkezli olabilir, esnek pazar. Hedef volume <€50k/ay (başlangıç).

Hizmet: Spor bahisleri, casino, canlı bahis. Operatörün kendi markası, kendi oyuncuları.

Mevcut durum: Fiat ödeme yöntemleri (kredi kartı, banka havalesi) kullanılıyor. PSP'ler sık sık hesap dondurma riski, yüksek fee, geç settlement yaratıyor.

Hedef: Oyuncuların kartla USDC alması, otomatik olarak PayRam deposit adresine yatması, sportsbook balance'ına yansması.

2.2 PayRam'in Rolü

PayRam = B2B wallet management layer: - Multi-tenant: operator / affiliate / client - Otomatik wallet oluşturma (her oyuncu için unique deposit address) - Sweep sistemi: merchant cold wallet + operator collector (1% komisyon) - Webhook'lar: payment.confirmed, payment.failed, sweep.completed - Referral/campaign yönetimi (built-in) - TypeScript/JavaScript SDK

2.3 Hedef Akış (yüksek seviye)

```
[Oyuncu sportsbook'ta "Deposit" tıklar]
↓
[Sportsbook backend → PayRam API: POST /api/v1/payment]
↓ (PayRam payment URL döner)
[Oyuncu email + amount girer]
↓
[PayRam: otomatik self-custody PayRam Wallet (email bazlı)]
↓
[İlk alım: 3rd-party provider KYC (basic, one-time)]
↓
[Card / Apple Pay / Google Pay / SEPA ile ödeme]
↓ (3rd-party provider fiat → USDC on Base)
[USDC oyuncunun PayRam deposit address'ine yatar]
↓
[Webhook: Payment Page Rendered → Detected → Confirmed]
↓
[SmartSweep: USDC otomatik → operator cold wallet]
↓
[Sportsbook backend: oyuncu balance güncellenir]
```

2.4 Bu Dokümanın Kapsamı

Kapsam içi: - PayRam self-hosting kurulumu - Card-to-crypto onramp activation - API entegrasyonu - Webhook handling - SmartSweep konfigürasyonu - Sportsbook backend akışı - POC test planı - Production checklist

Kapsam dışı: - PayRam off-ramp (player withdrawal için) — şu anda waitlist'te - PayRam referral/campaign modülü (opsiyonel) - Mobile app entegrasyonu (PayRam Wallet App ayrıca incelenecek) - Chain abstraction (multi-chain payout şemaları)

3. PayRam Genel Tanıtım

3.1 Şirket Profili

Kurucu	Siddharth Menon (WazirX co-founder, Binance acquired, 15M+ users India)
Kuruluş	2024-2025
Konum	New York, NY
Website	https://payram.com
Docs	https://docs.payram.com
MCP	https://mcp.payram.com
Github	https://github.com/PayRam
Audited by	QuillAudits
Press	AP News, Cointelegraph, The Block, Analytics Insight, TheGamblest

Sektör (açıkça listelenen): Casino, Adult Business, iGaming, E-Commerce, Marketplace, Charity.

iGaming focus kanıtı: Founder Siddharth Menon, Şubat 2026'da TheGamblest'e verdiği röportajda PayRam'in iGaming'e özel tasarlandığını, "high-risk merchant" sorunlarını çözdüğünü ve self-hosted permissionless yapının iGaming operatörleri için "permanent solution" olduğunu açıkça ifade etti.

3.2 Trafik ve Settlement (kamuya açık)

- \$100M+ value settled
- 850,000+ onchain transactions
- 100+ merchants
- 4 kıtada adoption (Avrupa, Asya, Latin Amerika, Afrika)

3.3 Temel Özellikler

3.3.1 Self-Hosted, Non-Custodial

PayRam = software (SaaS değil). Operatör kendi sunucusuna kurar, kendi cüzdanlarını kullanır, kendi DB'sinde tutar. PayRam (şirket) paranın kontrolüne sahip değildir. Sunucu çökse bile cüzdanlar çalışmaya devam eder (blockchain üzerinde).

3.3.2 Keyless Architecture

PayRam'in en önemli güvenlik özelliği: deposit-related operations için hot key veya seed phrase saklanmaz. Smart contract'lar üzerinden sweep yapılır. Sunucu hack'lense bile çalınacak key yok.

3.3.3 Unique Deposit Address (per customer)

Her oyuncu/müşteri için unique, free, permanent deposit address atanır. Sınırsız sayıda adres oluşturulabilir. Bu: - Muhasebe/reconciliation'ı kolaylaştırır - Dispute resolution'ı netleştirir - Granular transaction visibility sağlar - "First in industry" olarak nitelendiriliyor

3.3.4 SmartSweep

Otomatik bulk sweep: deposit address'lerden → cold wallet'a. Smart contract üzerinden, keyless, gas-efficient.

3.3.5 Multi-Chain Orchestration

Mevcut chain'ler: Ethereum, Base, Polygon, Tron, Bitcoin. Planlanan: Solana, TON. Operatör hangi chain'i kullanacağını seçebilir, müşteri hangisini kullanacağını seçebilir.

3.3.6 Built-in KYC/AML operatör tarafında

PayRam "WordPress modeli" benimser: altyapıyı sağlar, operatör kendi yargı alanına göre compliance (KYC, AML, transaction monitoring) uygular. PayRam zorlamaz.

3.3.7 No Signup, No KYB

Operatör için onboarding: - Sign up formu YOK - Approval queue YOK - KYB paperwork YOK - Banking relationship YOK - 1 shell komutu + 10 dakika = canlı

4. Card-to-Crypto Onramp

4.1 Ürün Tanımı (resmi alıntı)

"Card-to-Crypto Onramp or Fiat Onramp allows merchants to accept customer payments in fiat currency while receiving settlements in crypto through PayRam. It removes the need for external exchanges or manual conversions, letting businesses expand their customer base and simplify checkout experiences." — docs.payram.com/features/card-to-crypto-fiat-onramp

"PayRam, the self-hosted non-custodial crypto payment gateway, has rolled out a card-to-crypto onramp that lets merchants accept credit cards, debit cards, Apple Pay, Google Pay, bank transfers, and 175+ local and regional payment methods across 190+ countries, with USDC settlement on Base directly to self-custody wallets, no setup fees, and no waiting period." — PayRam press release, March 30, 2026

4.2 Kapsam (kim ne yapar)

Operatör (merchant) için:

- • KYC/KYB gerekmez — dashboard'da toggle ile activation
- • Aktivasyon: Settings → Payment Channels → Cards → Activate
- • 10 dakika içinde canlı
- • Opsiyonel: gas fee sponsorship (müşteri için)

Müşteri (player) için:

- • Email ile otomatik PayRam Wallet oluşturulur
- • İlk alımda: basic one-time KYC (3rd-party provider üzerinden)
- • Sonraki alımlar: minimal steps, KYC tekrarı yok
- • Self-custody: PayRam wallet key'leri müşteridedir (PayRam/merchant tutmaz)

3rd-party provider (PayRam arkasında) için:

- • "Regulated, third-party fiat-to-crypto providers"
- • "Smart routing" — ülke/tutar/yöntem'e göre en iyi provider seçilir
- • Provider isimleri public olarak açıklanmamış (POC'ta öğrenilecek)

- • KYC, fraud, chargeback sorumluluğu provider'da
- • PayRam onlara pass-through fee öder (markup yok)

4.3 Ödeme Yöntemleri (175+, 190+ ülke)

Yöntem	Bölge	Notlar
Credit / Debit Card	Global	Visa, Mastercard, Maestro
Apple Pay	Global	iOS/macOS Safari
Google Pay	Global	Android/Chrome
Bank Transfer (ACH)	US	4-5 iş günü
Bank Transfer (SEPA)	EU	1-3 iş günü
Bank Transfer (Instant SEPA)	EU	Real-time
RevolutPay	EU/UK	Revolut kullanıcıları
Local rails	Ülkeye göre	PIX (BR), Yellow Card, UPI (IN), vb.
Faster Payments	UK	Bank-to-bank
Wire Transfer	Global	High-value

Smart routing: Müşterinin konumuna, miktarına, tercih ettiği yöntemine göre en uygun ödeme yolu otomatik seçilir.

4.4 Minimum ve Maksimum

Parametre	Değer	Kaynak
Minimum purchase	\$12	docs.payram.com/support/change-log (provider-enforced)
Maksimum purchase	PayRam'in "no transaction limits" açıklaması var, ancak 3rd-party provider'ın kendi limitleri uygulanır	docs.payram.com/faqs/introduction
Daily / monthly customer limits	3rd-party provider'a bağlı (KYC seviyesine göre)	TBD — POC'ta ölçülecek

4.5 Settlement (USDC on Base)

- • Settlement token: USDC
- • Settlement chain: Base (mainnet; card-to-crypto için zorunlu)
- • Settlement address: Müşterinin PayRam Wallet'i (auto-generated)
- • Settlement speed: 3rd-party provider'a bağlı, genelde "few minutes to few hours" (card için)

ÖNEMLİ: Card-to-crypto onramp şu anda sadece Base chain'inde destekleniyor. Base'i settings'te enable etmek zorunlu. Diğer chain'lerde kart ödemesi aktif değil. Polymarket veya başka bir zincirle çalışmaz.

5. Compliance — KYC / KYB

5.1 Operatör (Merchant) Perspektifi

"Merchants do not need to complete KYC/KYB to enable this Onramp method." — docs.payram.com/features/card-to-crypto-fiat-onramp (resmi alıntı, doğrulandı)

- Aktivasyon: Dashboard toggle
- Onay kuyruğu YOK
- Compliance review YOK
- Banking relationship YOK
- "Bu sektör için mi?" diye sorulmuyor (iGaming, casino, adult business açıkça destekleniyor)

Bu ne anlama geliyor: - Operatör kendi iGaming lisansından sorumlu - Kendi AML programını yürütür - KYC provider'ını kendisi entegre edebilir (SumSub, Onfido, Jumio vb.) - Transaction monitoring kendi sorumluluğunda - PayRam bu konularda opinion belirtmez, sadece altyapı sağlar

5.2 Müşteri (Player) Perspektifi

"Customers will still be required to complete a basic one-time KYC verification in their first purchase. After verification, customers can pay using a card or other supported fiat methods with minimal steps." — docs.payram.com/features/card-to-crypto-fiat-onramp

KYC detayları: - Tetikleyici: İlk kartlı alımda - Tip: Basic (basic one-time) - Yapan: 3rd-party regulated provider (PayRam arkasında) - Limit: PayRam public docs'ta açıkça belirtilmemiş — POC'ta ölçülecek - Sonraki alımlar: KYC tekrarı yok

Beklenen KYC akışı (3rd-party provider bağlı): - L0: İsim, telefon, email, adres - L1: + Doğum tarihi, TC/Pasaport No - L2: + Fotoğraflı ID, selfie

İlk alım tutarına göre KYC seviyesi muhtemelen değişir: - <\$100 → muhtemelen L0 (sadece temel bilgiler) - \$100-\$1000 → L1 (TC/Pasaport) - >\$1000 → L2 (fotoğraflı ID)

UYARI: Bu varsayımsal bir dağılımdır. 3rd-party provider'ın gerçek KYC policy'si farklı olabilir. POC'ta \$12, \$50, \$200, \$500, \$1000 test edilmelidir.

5.3 Sorumluluk Matrisi

Konu	Operatör	PayRam	3rd-party Provider	Müşteri
iGaming lisansı	✓			
AML/CFT programı	✓			
KYC doğrulaması (müşteri)			✓	✓ (bilgi sağlar)
Fraud detection			✓	
Chargeback yönetimi			✓	
Veri saklama (müşteri)	✓ (kendi DB)		✓ (kendi DB)	
Sanctions screening			✓	
Travel Rule			✓	
Tax reporting	✓		✓	

6. Ücret Yapısı

6.1 PayRam Fee

"PayRam does not apply any additional fees or markups on onramp transactions. All onramp related commercials are directly applied by the third-party onramp partners." — docs.payram.com/features/card-to-crypto-fiat-onramp

"PayRam charges a flat 1%-5% fee on settlement, when funds are withdrawn to the cold wallet." — docs.payram.com/faqs/general-faqs

Operatör için toplam maliyet: - Onramp işlemi başına: \$0 (PayRam) - Cold wallet settlement: 1%-5% (PayRam, configurable) - 3rd-party provider fee: provider'a göre değişir (typical 1.5%-4% card)

Toplam örnek: - \$100 kart ödemesi - PayRam fee: \$0 - Provider fee: ~\$3 (3% card fee varsayımı) - Settlement fee: ~\$2.5 (2.5% cold wallet sweep) - Müşteriye ulaşan USDC: ~\$94.5 (müşteri fee'yi görür, sportsbook backend balance'ı buna göre günceller)

NOT: 3rd-party provider fee'si PayRam tarafından pass-through edildiği için operatörün gelirine dokunmaz. Müşteri fee'yi öder.

6.2 Müşteri (Player) için Görünen Fee

Müşteri checkout'ta şunları görür: - Provider fee (card fee'si) - Network fee (gas — opsiyonel merchant sponsorship ile operatör öder) - Spread (varsa, provider'ın exchange rate spread'i)

PayRam'in adı geçmez.

6.3 3rd-Party Provider Fee Schedule

PayRam public docs'ta provider fee'sini açıklamaz. Tipik aralıklar (PayRam arkasındaki bilinen provider'lar için): - Card: %2.5-%4 (MoonPay, Transak benchmark) - Apple/Google Pay: %1.5-%3 - SEPA: %0.5-%1.5 - RevolutPay: %1-%2

POC görevi: Test purchase'lardan gerçek fee breakdown'ını çıkarmak.

7. Self-Hosting Kurulum

7.1 Server Gereksinimleri

Minimum (POC/Staging)

CPU	4 cores
RAM	4 GB
Disk	50 GB SSD
OS	Ubuntu 22.04 LTS
Ağ	Public IP, port 80/443 açık

Maliyet	€8-15/ay (Hetzner CPX21, DigitalOcean droplet)
---------	--

Önerilen (Production)

CPU	8 cores
RAM	8 GB
Disk	100 GB SSD
OS	Ubuntu 22.04 LTS
Backup	Daily snapshot
Maliyet	€30-60/ay

AWS notu: Kullanıcının elinde hazır AWS server var. EC2 t3.medium (2 vCPU, 4 GB) veya t3.large (2 vCPU, 8 GB) uygun. EBS gp3 50-100 GB. PayRam destek cloud-init ile deploy edilebilir. VPC public subnet, security group: 22 (sadece admin IP), 80, 443.

7.2 Kurulum Adımları

Aşama 1 — VPS Hazırlığı (10 dakika)

```
# AWS EC2 launch
aws ec2 run-instances \
  --image-id ami-0c7217cdde317cfec \
  --instance-type t3.medium \
  --key-name payram-admin \
  --security-group-ids sg-payram \
  --subnet-id subnet-public \
  --block-device-mappings '[{"DeviceName":"/dev/sda1","Ebs":{"VolumeSize":50,"VolumeType":"gp3"}}]' \
  --tag-specifications 'ResourceType=instance,Tags=[{Key=Name,Value=payram-staging}]'

# SSH bağlantısı
ssh -i ~/.ssh/payram-admin.pem ubuntu@<EC2_PUBLIC_IP>

# Sistem güncellemesi
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y curl wget git ufw fail2ban

# Firewall
sudo ufw allow 22/tcp
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw enable
```

Aşama 2 — Domain ve SSL (10 dakika)

```
# Domain: payram-staging.yourdomain.com → A record → EC2 IP
# SSL: Let's Encrypt
sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d payram-staging.yourdomain.com
```

Aşama 3 — PayRAM Deploy (10 dakika)

```
# Resmi setup script
bash <(curl -fsSL https://payram.com/setup_payram.sh)
# veya testnet için
bash <(curl -fsSL https://payram.com/setup_payram.sh) -- --testnet
```

Script'in yaptığı (docs.payram.com/deployment-guide/quick-setup): 1. PostgreSQL kurulumu ve konfigürasyonu 2. Node.js runtime kurulumu 3. PayRam servislerinin indirilmesi 4. Reverse proxy (nginx) konfigürasyonu 5. SSL entegrasyonu (certbot auto-renew) 6. Systemd service olarak

registration 7. Initial root account setup wizard'ı başlatma

Aşama 4 — İlk Konfigürasyon (15 dakika)

Web dashboard'a giriş (<https://payram-staging.yourdomain.com>): 1. Root account: email + password 2. Node details: Base mainnet RPC URL (Alchemy/Infura), ETH RPC (opsiyonel) 3. Hot wallet: oluşturulan hot wallet adresini kaydet (sweep buffer) 4. Cold wallet: MetaMask/Coinbase/Binance'dan adres ekle (treasury) 5. API key: generate new API key, secret'i güvenli yere kaydet

Aşama 5 — Onramp Aktivasyonu (5 dakika)

- Settings → Payment Channels → Cards → Activate
- Base chain enable kontrolü (zorunlu)
- Multi-project setup varsa: proje başına toggle

Aşama 6 — Webhook Konfigürasyonu (10 dakika)

- Developer → Webhook → Add Endpoint
- URL: <https://sportsbook-staging.yourdomain.com/payram/webhook>
- Secret: HMAC signing key
- Event subscription: Payment Page Rendered, Payment Detected, Payment Confirmed

Toplam setup süresi: ~1 saat.

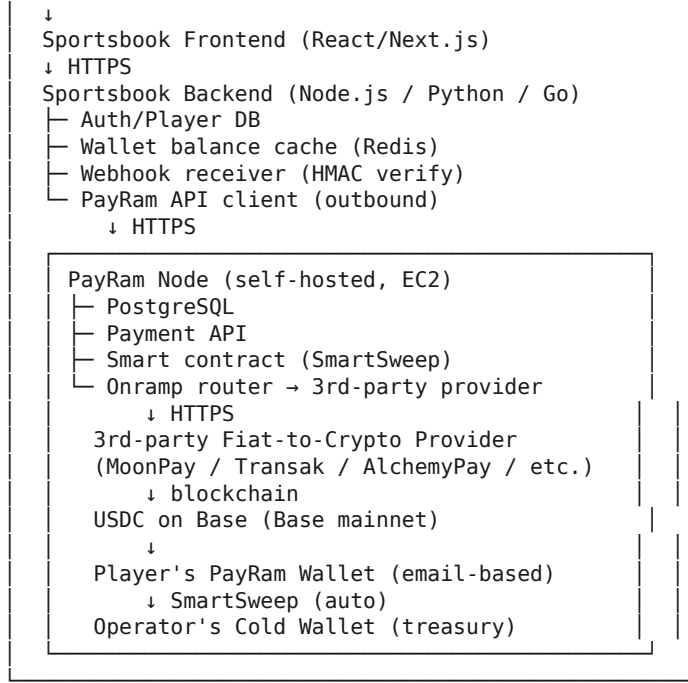
7.3 Konfigürasyon Checklist

- ☐ Domain DNS doğru
- ☐ SSL otomatik yenileniyor (certbot timer)
- ☐ UFW aktif, 80/443/22 sadece gerekli IP'ler
- ☐ fail2ban SSH için aktif
- ☐ PostgreSQL daily backup
- ☐ Cold wallet private key offline saklanıyor
- ☐ 2FA dashboard login için aktif
- ☐ API key secret manager'da (AWS Secrets Manager, HashiCorp Vault)
- ☐ Monitoring: UptimeRobot, healthcheck.io
- ☐ Log shipping: CloudWatch (AWS) veya Loki stack
- ☐ PayRam update script cron (haftalık)

8. Entegrasyon Mimarisi

8.1 Sistem Bileşenleri

Player (browser/mobile)



8.2 Akış Diyagramı (Detaylı)

Adım 1: Payment Intent Oluşturma

```
Sportsbook Backend → PayRam API
POST /api/v1/payment
Headers: API-Key: pk_live_xxx
Body: {
  "customerEmail": "player@example.com",
  "customerID": "sb_player_12345", // sportsbook player ID
  "amountInUSD": 50
}
→ 200 OK
{
  "url": "https://payram-staging.yourdomain.com/pay/abc123",
  "payment_id": "abc123",
  "expires_at": "2026-06-06T12:30:00Z"
}
```

Adım 2: Oyuncu Checkout

- Sportsbook frontend PayRam URL'i modal/iframe içinde açar
- Oyuncu email + amount görür, "Continue" tıklar
- PayRam backend: oyuncu için yeni PayRam Wallet oluşturur (email bazlı, self-custody)
- Wallet'ın private key'i oyuncuya gösterilir (kaydetmesi istenir) veya PayRam Wallet App'e yönlendirilir

Adım 3: Müşteri KYC (İlk Alım)

- 3rd-party provider'ın KYC widget'ı açılır
- Basic bilgiler: isim, doğum tarihi, adres, ID
- Doğrulama: 30 saniye - 5 dakika (provider'a bağlı)
- Sonuç: KYC approved → checkout'a devam

Adım 4: Ödeme Yöntemi Seçimi

- 3rd-party provider'ın payment method picker'ı
- Card / Apple Pay / Google Pay / SEPA / vb.
- Smart routing: en iyi yöntem otomatik önerilir

Adım 5: Ödeme ve Onramp

- 3rd-party provider kartı çeker, fiat → USDC dönüşümü yapar
- USDC, Base ağında player'ın PayRam Wallet adresine gönderilir
- Settlement süresi: "few minutes to few hours" (provider'a bağlı)

Adım 6: Webhook Bildirimi

PayRam → Sportsbook Backend'a 3 webhook event gönderir: 1. payment_page_rendered (oyuncu checkout'u açtı) 2. payment_detected (onramp tx blockchain'te görüldü) 3. payment_confirmed (USDC settle oldu, sweep başladı)

Adım 7: SmartSweep ve Sportsbook Balance

- PayRam'in smart contract'ı USDC'yi player wallet'tan → cold wallet'a taşır
- Webhook payment_confirmed ile sportsbook backend player balance'ı günceller
- Operator fee (1%-5%) ayrı tutulur, kalan USDC cold wallet'ta kalır

8.3 Oyuncu Eşleştirme

PayRam'in customerID parametresi sportsbook player ID'si ile eşleşir. Bu sayede: - Her sportsbook player'ının PayRam'de kendi unique deposit address'i var - Webhook payload'unda customerID döner → sportsbook doğru player'ı günceller - Dispute/chargeback durumunda transaction geriye dönük izlenebilir

8.4 Hata Yönetimi

Hata	Sebebi	Çözüm
payment_failed	Kart reddi, 3DS fail, insufficient funds	Sportsbook oyuncuya "Ödeme başarısız" gösterir, yeniden dene
payment_expired	30 dakika içinde tamamlanmamış	Yeni payment intent oluşturulur
kyc_rejected	Müşteri KYC'yi geçemedi	Sportsbook manuel review'a alabilir, manuel KYC isteyebilir
webhook_signature_invalid	HMAC doğrulama hatası	Log, alert, retry with backoff
base_network_congested	Gas fee spike	Merchant gas sponsorship aktifse sorun yok, değilse player bekler
cold_wallet_unreachable	RPC down	PayRam retry, alert, sportsbook balance pending işaretler

9. API Endpoints

9.1 Payment API

Create Payment

```
POST /api/v1/payment
Headers: API-Key: <key>, Content-Type: application/json
Body:
{
  "customerEmail": "player@example.com",
  "customerID": "sb_player_12345",
  "amountInUSD": 50,
  "metadata": {
    "sportsbook_player_id": "12345", // opsiyonel
    "campaign": "welcome_bonus"
  }
}
Response 200:
{
  "url": "https://payram-staging.yourdomain.com/pay/abc123",
  "payment_id": "abc123",
  "expires_at": "2026-06-06T12:30:00Z"
}
```

Get Payment Status

```
GET /api/v1/payment/{payment_id}
Headers: API-Key: <key>
Response 200:
{
  "payment_id": "abc123",
  "status": "confirmed", // pending, confirmed, failed, expired
  "amount_usd": 50,
  "amount_usdc": 49.85, // fee düşülmüş
  "tx_hash": "0x...", // Base mainnet tx
  "customer_id": "sb_player_12345",
  "timestamp": "2026-06-06T12:15:00Z"
}
```

9.2 Ticker API

```
GET /api/v1/ticker
Response 200:
{
  "USDC": {
    "USD": 1.0001,
    "EUR": 0.92,
    "TRY": 32.45,
    "BRL": 5.12
  },
  "USDT": {...},
  "BTC": {...}
}
```

9.3 Payouts API (operator cold wallet'a transfer)

```
POST /api/v1/payouts
Headers: API-Key: <key>
Body:
{
  "from": "hot_wallet",
  "to": "cold_wallet_address",
  "amount": "1000.00",
  "currency": "USDC",
  "chain": "base"
}
Response 200:
{
  "payout_id": "xyz",
}
```

```
"tx_hash": "0x...",
"status": "pending"
}
```

9.4 Customer Wallets API (unique deposit address)

```
POST /api/v1/customer/wallets
Body:
{
  "customer_id": "sb_player_12345",
  "currency": "USDC",
  "chain": "base"
}
Response 200:
{
  "wallet_id": "...",
  "address": "0x...", // unique, permanent
  "currency": "USDC",
  "chain": "base"
}
```

9.5 Webhook Endpoint (sportsbook tarafında implement)

GET https://sportsbook-staging.yourdomain.com/payram/webhook?payment_id=abc123&status=confirmed&amount=49.85&

ÖNEMLİ: PayRam webhook'ları GET request olarak gönderir. Sportsbook bu URL'i handle etmeli, HMAC signature'ı doğrulamalı, sonra 200 OK dönmeli.

9.6 Diğer Endpoints (referans)

- GET /api/v1/wallet/{address}/balance — wallet balance
- GET /api/v1/payouts/{payout_id} — payout status
- GET /api/v1/transactions — transaction history
- GET /api/v1/customers/{id}/payments — customer payment history

Tam liste: <https://docs.payram.com/api-integration>

10. Webhook Akışı

10.1 Event Türleri

Event	Tetikleyici	Payload
payment_page_rendered	Oyuncu PayRam URL'i açtı	payment_id, customer_id, timestamp
payment_detected	Onramp tx blockchain'te görüldü	payment_id, tx_hash, amount_usdc, timestamp
payment_confirmed	USDC settle oldu, sweep başladı	payment_id, status=confirmed, amount_usdc_after_fee, timestamp

10.2 Signature Doğrulama

PayRam, webhook'ları HMAC-SHA256 ile imzalar. Sportsbook doğrulamalı:

```
const crypto = require('crypto');

function verifyPayRamWebhook(req, res) {
  const signature = req.query.signature;
  const payload = JSON.stringify({
    payment_id: req.query.payment_id,
    status: req.query.status,
    amount: req.query.amount,
    timestamp: req.query.timestamp
  });
  const expectedSignature = crypto
    .createHmac('sha256', process.env.PAYRAM_WEBHOOK_SECRET)
    .update(payload)
    .digest('hex');

  if (signature !== expectedSignature) {
    return res.status(401).send('Invalid signature');
  }

  // Process event
  // ...
  res.status(200).send('OK');
}
```

10.3 Retry Stratejisi

PayRam webhook delivery: - İlk deneme: 1 saniye içinde - Retry: 5 saniye, 30 saniye, 5 dakika, 30 dakika (exponential backoff) - 4 retry sonrası: failed, alert gönderilir

Sportsbook tarafı: - 200 OK dönmek zorunlu (aksi halde retry tetiklenir) - İşlem 5 saniye içinde bitmeli (longer response → PayRam timeout sayar)

10.4 Idempotency

Webhook'lar duplicate gelebilir (network glitch, retry). Sportsbook: - payment_id + status kombinasyonunu unique key olarak DB'de tut - Duplicate'te: skip, return 200 OK - Bu sayede double-credit önlenir

10.5 Reconciliation (günlük)

- Her gece 03:00'te sportsbook backend PayRam'den GET /api/v1/transactions?date=YYYY-MM-DD çeker
- Sportsbook DB'deki payment kayıtlarıyla karşılaştırır
- Uyumsuzluk varsa alert gönderir, manuel review

11. Sportsbook Entegrasyonu

11.1 Frontend Akışı

```
// React component
async function handleDeposit(amountUsd: number) {
  const response = await fetch('/api/deposit/create', {
    method: 'POST',
```

```

    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    body: JSON.stringify({ amountUsd })
  });
const { url } = await response.json();

// Open PayRam checkout in modal/iframe
const payramWindow = window.open(url, 'payram-checkout',
  'width=500,height=700');

// Listen for postMessage from PayRam
window.addEventListener('message', (event) => {
  if (event.origin !== 'https://payram-staging.yourdomain.com') return;

  if (event.data.type === 'payment_confirmed') {
    // Refresh player balance
    refreshPlayerBalance();
    payramWindow.close();
  }
});
}

```

11.2 Backend Akışı

```

# FastAPI/Python
@app.post("/api/deposit/create")
async def create_deposit(req: DepositRequest, user = Depends(auth)):
    # PayRam API call
    response = await payram_client.create_payment(
        customer_email=user.email,
        customer_id=user.id,
        amount_usd=req.amount_usd
    )

    # Save to DB
    await db.payments.insert({
        "payment_id": response.payment_id,
        "player_id": user.id,
        "amount_usd": req.amount_usd,
        "status": "pending",
        "created_at": datetime.now()
    })

    return {"url": response.url}

@app.get("/payram/webhook")
async def payram_webhook(
    payment_id: str,
    status: str,
    amount: float,
    timestamp: str,
    signature: str
):
    # Verify signature
    if not verify_hmac(signature, payment_id, status, amount, timestamp):
        raise HTTPException(401, "Invalid signature")

    # Idempotency check
    existing = await db.payments.find_one({"payment_id": payment_id})
    if existing and existing.status == "confirmed":
        return {"ok": True} # already processed

    # Update payment
    await db.payments.update(
        {"payment_id": payment_id},
        {"$set": {"status": status, "amount_usdc": amount, "timestamp": timestamp}}
    )

    # If confirmed, credit player balance
    if status == "confirmed":

```



```
payment = await db.payments.find_one({"payment_id": payment_id})
await credit_player_balance(
    player_id=payment["player_id"],
    amount=amount,
    currency="USDC"
)

# Trigger welcome bonus if applicable
await check_welcome_bonus(payment["player_id"])

return {"ok": True}
```

11.3 Player Balance Yönetimi

Opsiyon A — Internal Ledger (önerilen): - Sportsbook kendi DB'sinde oyuncu bakiyesi tutar (USD cinsinden) - USDC tahsil edildiğinde USD equivalent'i balance'a ekler - Bahis kazancı/zararı internal ledger'da - Oyuncu çekmek istediğinde: ledger'dan düş, PayRam off-ramp'tan gönder (waitlist sonrası)

Opsiyon B — USDC Native: - Balance USDC cinsinden - Bahis oranları USDC ile - Anında transfer - Daha şeffaf ama UX daha karmaşık (oyuncular USD düşünür)

Başlangıç için: Opsiyon A daha pratik. USDC → USD conversion anında yapılır, oyuncu USD bakiyesi görür.

11.4 Withdraw Akışı (off-ramp)

Şu anda: PayRam off-ramp waitlist'te, henüz canlı değil.

Oyuncu çekme akışı (placeholder, off-ramp canlı olunca):

```
[Oyuncu "Withdraw" tıklar]
↓
[Sportsbook backend: player balance'tan düş, "pending withdrawal" oluştur]
↓
[PayRam Payouts API: hot wallet → player bank account]
↓
[Webhook: payout.confirmed]
↓
[Sportsbook: "Withdrawal completed"]
```

Şimdilik alternatif: Manuel SEPA transfer veya 3rd-party off-ramp (Transak, MoonPay).

12. POC Test Planı

12.1 POC Hedefleri

- Self-hosting setup'unu doğrulama: 1 saat içinde canlı
- KYC limitini ölçme: Hangi tutar KYC tetikler, hangi seviye ne ister
- Settlement akışını doğrulama: USDC gerçekten oyuncu wallet'ına yatıyor mu
- SmartSweep'i doğrulama: Cold wallet'a otomatik geçiyor mu
- Webhook reliability: Event'ler doğru geliyor mu, retry çalışıyor mu
- 3rd-party provider fee schedule: Test purchase'lardan fee breakdown çıkarmak

- Ülke bazlı davranış: TR, DE, US, BR'de aynı mı farklı mı

12.2 Test Senaryoları

#	Tutar	Ülke	Yöntem	Beklenen	Ölçülecek
T01	\$12	TR	Card	İlk başarılı purchase	KYC tetiklenme noktası, fee breakdown
T02	\$50	TR	Apple Pay	KYC sonrası hızlı	Provider response time, fee %
T03	\$200	TR	Card	Light KYC yeterli mi?	KYC document istiyor mu?
T04	\$500	TR	Card	KYC limit expansion	Limit artışı otomatik mi?
T05	\$1000	TR	Card	Full KYC zorunlu mu?	ID upload isteği
T06	\$100	DE	SEPA	Smart routing → ?	Farklı provider mı? Fee karşılaştırma
T07	\$100	US	Card	US-specific provider	Fee, KYC seviyesi
T08	\$100	BR	PIX	LatAm provider	Local rail desteği
T09	\$10	TR	Card	Reddedilmeli (min \$12)	Error message
T10	\$20,000	TR	Card	Maks limit?	Full KYC zorunlu mu?
T11	\$1000	TR	Apple Pay x3 / saat	Velocity check	Provider rate limit
T12	-	TR	Başarısız kart	3DS fail	Webhook payment_failed event
T13	-	TR	30 dk timeout	Süre dolma	Webhook payment_expired event
T14	\$5000	DE	SEPA Instant	Yüksek tutar	Full KYC, manuel review

12.3 KYC Ölçüm Metrikleri

POC'un en kritik çıktısı: KYC limit haritası.

Tutar aralığı	KYC seviyesi	Doküman gerekli mi?	Provider davranışı
\$0-\$50	L0?	Hayır	?
\$50-\$200	L1?	TC/Pasaport No	?
\$200-\$1000	L1+?	+ Adres doğrulama	?
\$1000+	L2?	Fotoğraflı ID + selfie	?
\$5000+	Enhanced?	Ek doğrulama	?

12.4 POC Çıktıları (deliverables)

- KYC limit haritası (yukarıdaki tablo doldurulmuş)
- Fee schedule (3rd-party provider fee %'leri, hangi yöntemde ne kadar)

- • Smart routing raporu (hangi provider hangi country/yöntemde seçildi)
- • Settlement timing (kart → USDC kaç saniye)
- • Webhook reliability (5 dakika içinde geldi mi, retry kaç kere)
- • Sweep başarı oranı (10/10 sweep tamamlandı mı)
- • UI/UX notları (oyuncu deneyimi, friction noktaları)
- • Maliyet analizi (gerçek fee'lerle toplam operatör maliyeti)

12.5 POC Süresi

- • Setup: 1 saat
- • Test senaryoları: 2-3 gün (T01-T14, paralel birden fazla kişiyle)
- • Raporlama: 1 gün
- • Toplam: 4-5 gün

12.6 POC Başarı Kriterleri → Production Geçiş

- • [x] Tüm test senaryoları tamamlandı
- • [x] KYC limit haritası netleşti
- • [x] 3rd-party fee'ler ölçüldü
- • [x] Settlement süresi <5 dakika (kart için)
- • [x] Webhook 100% success rate
- • [x] SmartSweep 100% success rate
- • [x] Güvenlik audit (cold wallet backup, secret rotation, WAF)
- • [x] Disaster recovery plan yazıldı

13. Production Checklist

13.1 Altyapı

- • [] AWS EC2 prod instance (t3.large, 8 GB RAM)
- • [] EBS volume encrypted, daily snapshot
- • [] VPC private subnet, NAT gateway
- • [] Security group: 22 (admin IP only), 80, 443
- • [] Route53 DNS + ACM SSL (veya self-managed certbot)
- • [] CloudWatch alarms (CPU, RAM, disk, network)
- • [] AWS Backup (DB daily, 30 gün retention)
- • [] Multi-AZ opsiyonel (başlangıç için single AZ yeterli)

13.2 PayRam Konfigürasyonu

- • [] Production API key (test key'den farklı)
- • [] Production Base RPC (Alchemy/Infura paid tier)
- • [] Production cold wallet (multi-sig, 3-of-5)
- • [] Hot wallet (separate, smaller balance)
- • [] Settlement fee: 1%-5% (konfigüre edilebilir, başlangıç 2%)
- • [] Gas sponsorship: AÇIK (conversion artışı için)
- • [] Multi-brand setup (her sportsbook markası için ayrı project)

13.3 Güvenlik

- • [] 2FA dashboard (TOTP)
- • [] API key rotation policy (90 gün)
- • [] Webhook secret rotation (180 gün)
- • [] Cold wallet private key: hardware wallet (Ledger/Trezor), 3-of-5 multisig
- • [] DB encryption at rest (RDS veya self-managed LUKS)
- • [] WAF (AWS WAF veya Cloudflare proxy)
- • [] DDoS protection (Cloudflare)
- • [] Penetration test (yıllık, external firmadan)
- • [] Bug bounty programı (opsiyonel)
- • [] Incident response runbook yazıldı

13.4 Monitoring ve Alerting

- • [] Uptime monitoring (UptimeRobot, healthchecks.io)
- • [] Application logs → CloudWatch (veya Datadog, Grafana Loki)
- • [] Error rate alert (>1% 5xx)
- • [] Settlement delay alert (>10 dakika)
- • [] Sweep failure alert (anında)
- • [] Webhook delivery failure alert (5 dakika içinde)
- • [] Disk space alert (>80%)
- • [] CPU/RAM alert (>90% sustained 5 dakika)
- • [] Cold wallet balance reconciliation (günlük)

13.5 Compliance ve Hukuk

- • [] Operatörün iGaming lisansı geçerli (Malta, Curaçao, Anjouan vb.)
- • [] AML/CFT programı yazıldı

- [] Transaction monitoring rules (>\$10k report, suspicious patterns)
- [] KYC provider (SumSub/Onfido/Jumio) entegre edildi
- [] Sanctions screening (OFAC, EU, UN lists)
- [] Travel Rule çözümü (PayRam arkasındaki provider üzerinden)
- [] Player Terms of Service (crypto deposit)
- [] Privacy Policy (GDPR/KVKK uyumlu)
- [] Data retention policy (5-7 yıl)
- [] Tax reporting (oyuncu kazançları için)

13.6 Operasyon

- [] PayRam update cron (haftalık, otomatik)
- [] DB backup test (aylık, restore drill)
- [] Disaster recovery runbook (RPO: 1 saat, RTO: 4 saat)
- [] On-call rotation (7/24 — başlangıç için 2 kişi yeterli)
- [] PayRam MCP server'ı ayrı host (opsiyonel, agentic features için)
- [] Off-ramp entegrasyonu (PayRam waitlist bittiğinde)

13.7 Dokümantasyon

- [] Runbook (incident response, deployment, rollback)
- [] Architecture diagram (bu doc)
- [] API integration guide (sportsbook developer'lar için)
- [] Player FAQ (deposit, withdrawal, fees)
- [] Internal admin guide (PayRam dashboard, settings)

14. Varyant B ile Karşılaştırma

Kriter	Varyant B (Crossmint)	Varyant C (PayRam Native)
Mimari	Hosted SaaS, Crossmint wallet'ları	Self-hosted PayRam + 3rd-party onramp
Custody	Smart contract wallet (ERC-4337), on-chain	Smart contract sweep, kendi cold wallet
Operatör KYB	Production'da zorunlu	YOK
Oyuncu KYC eşiği	Tier 1: \$1,000/12 ay (kümülatif)	Basic one-time, ilk alımda (tutar belirsiz, POC'ta ölçülecek)
Wallet API delete	YOK (19 endpoint, 0 delete)	İlgisiz (PayRam wallet'ları oyuncunun kendisindedir)
Zincir	Base, Solana, Stellar, EVM, +	Base (card için zorunlu), + ETH, Polygon, Tron, BTC
Stablecoin	USDC, USDT, +	USDC (cards için), USDT (sweep için)

Kriter	Varyant B (Crossmint)	Varyant C (PayRam Native)
Ülkeler	160+	190+ (cards için)
Ödeme yöntemleri	50+ (card, bank, Apple/Google Pay)	175+ (card, bank, Apple/Google Pay, RevolutPay, local rails)
Setup süresi	5 dakika (API key al, integrate et)	1 saat (VPS + setup + config)
Hosting	Crossmint cloud	Kendi AWS EC2'niz
Markup	Spread + fee	PayRam 0% markup, provider fee pass-through
Settlement fee	Variable	1-5% cold wallet withdrawal
iGaming uyumu	Belirsiz (high-risk merchant kısıtı var)	Açıkça destekleniyor
Self-custody	Hibrit (Crossmint signer + user signer)	Tam (smart contract, siz kontrol)
Vendor lock-in	Orta (wallet'larınız ERC-4337, başka yere taşınabilir)	Düşük (smart contract + cold wallet, portatif)
Veri kontrolü	PayRam DB'de (sizin datanız)	Sizin DB'nizde
Audit trail	Crossmint dashboard	Kendi DB'niz + PayRam API log
Webhook	Mevcut	Mevcut (GET request, 3 event)
MCP desteği	Yok	Var (mcp.payram.com)
Off-ramp	Mevcut	Waitlist (BTC, ETH, USDT, USDC; 100+ ülke)
Yıllık maliyet (küçük operatör)	\$0-\$1000 (free tier OK)	\$120-\$720 (VPS) + provider fees
Ölçeklenebilirlik	Crossmint scale eder	Kendi scale'iniz (sınırsız, instance upgrade)
Risk	Crossmint kapanırsa yönetim paneli gider, wallet'lar yaşar	VPS çökerse yedekten restore, cold wallet ayrı
Sözleşme	Crossmint TOS (MiCA, GDPR)	Self-hosted (sizin yargı)
Toplam verdict	❑ Oyuncu KYC yüksek, wallet delete yok, hosted risk	❑ Operatör KYB yok, smart routing, iGaming-first

14.1 Neden Varyant B Reddedildi (Recap)

- "Oyuncular KYC olmadan" hedefine uygun değil (\$1k/12ay Tier 1, EUR cinsinden €500/gün'ün üstünde kümülatif tetikleyici)
- Wallet silinemez (19 endpoint, 0 delete) — "5 wallet'tan kurtulamıyorum" sorunu
- Smart contract wallet immutability by-design (Crossmint manifestosu) — "delete eklemek felsefeye aykırı"
- \$20 USDXM locked (wallets 3+4 EOA key kayıp, kullanıcı hatası)

14.2 Neden Varyant C Seçildi

- Operatör KYB = YOK (resmi alıntı, doğrulandı)
- Müşteri basic KYC (sadece ilk alımda, sonra yok)
- Self-hosted = veri kontrolü operatörde
- iGaming-first tasarım (founder interview, supplier directory)
- 175+ payment method, 190+ ülke (en geniş kapsam)

- • USDC on Base (PayRam'in zaten desteklediği zincir, ek entegrasyon yok)
- • Smart routing (her kullanıcıya en iyi provider/yöntem otomatik)
- • QuillAudits audited, \$100M+ settled, 850K+ onchain tx (proven)
- • 0% markup (PayRam fee = pass-through, sadece cold wallet settlement'ta 1-5%)

15. Açık Sorular ve Riskler

15.1 PayRam Arasındaki Belirsizlikler

Soru	Durum	Çözüm
3rd-party provider isim(ler)i	PayRam public docs'ta açıklanmamış	POC'ta test purchase'lar yapıp provider'ı tespit etmek; satışa sor
Müşteri KYC limit haritası	"Basic one-time" dışında tutar belirtilmemiş	POC'ta \$12, \$50, \$200, \$500, \$1000, \$5000 test et
3rd-party fee schedule	Pass-through, detay yok	POC'ta fee breakdown çıkar
Country blacklist	Docs'ta iGaming/casino için liste yok	POC'ta TR, DE, US, BR test et, yasaklı ülke varsa tespit et
Smart routing algoritması	"Region, amount, payment method"a göre	POC'ta aynı koşullarda farklı sonuç gözlemle
Off-ramp availability	Waitlist'te	PayRam sales'a sor, alternative olarak 3rd-party off-ramp hazırla
Multi-chain card support	Şu anda sadece Base	PayRam roadmap'ini takip et
iGaming-specific KYC rules	Bazı ülkelerde iGaming için özel KYC	Hukuk danışmanı + PayRam sales ile doğrula

15.2 Teknik Riskler

Risk	Olasılık	Etki	Mitigation
PayRam node crash	Düşük	Settlement durur	Multi-AZ, auto-recovery, health check alarm
Base RPC downtime	Düşük	Onramp çalışmaz	Backup RPC (Alchemy + Infura)
3rd-party provider outage	Orta	Card payment geçici durur	Multi-provider smart routing (PayRam avantajı)
Webhook delivery fail	Orta	Player balance güncellenmez	Idempotency, reconciliation, manual retry
Cold wallet key kaybı	Düşük	YÜKSEK	3-of-5 multisig, hardware wallet, paper backup
Gas fee spike (Base)	Düşük	Settlement yavaşlar	Merchant gas sponsorship aktif
Card chargeback	Orta	Operatör zarar edebilir	3rd-party provider chargeback yönetimi, fraud detection
KYC provider rejection	Orta	Oyuncu deposit yapamaz	Alternatif KYC provider (SumSub), manuel review
PayRam şirketi kapanır	Çok düşük	Node update durur, cüzdanlar yaşar	Open source mirror, manual updates, BTCPay fallback

15.3 İş Riskleri

Risk	Olasılık	Etki	Mitigation
PayRam fee'sini artırır	Düşük	Maliyet artışı	Sözleşme, multi-provider fallback
Düzenleyici değişiklik (ülke bazlı)	Yüksek	Card onramp yasaklanabilir	Çoklu ülke lisansı, hukuk takibi
3rd-party provider (arkada) kapanır	Düşük	Onramp kesinti	PayRam smart routing başka provider'a yönlendirir
Competitor (MoonPay/Transak) daha iyi fiyat sunar	Orta	Pazar payı kaybı	Yıllık fee review, multi-provider test
Player güven kaybı (crypto volatilité)	Orta	Volume düşer	USDC kullan (stable), anında USD'ye çevir
PayRam hosted competitors (BTCPay vb.)	Düşük	PayRam'in rekabet avantajı azalır	PayRam'in smart routing + 175+ yöntem avantajı korunur

15.4 Acil Yapılması Gerekenler (POC Öncesi)

- Hukuk danışmanı ile iGaming + crypto uyumu (özellikle hedef pazarda)
- PayRam sales ile iletişim (demo, altta yatan provider, fee schedule)
- KYC provider seçimi (PayRam ile entegre mi, ayrı mı)
- Off-ramp alternatif araştırması (PayRam waitlist bitene kadar)
- AWS hesabı hazırlığı (bütçe onayı, security group, VPC)

16. Kaynakça

16.1 Birincil Kaynaklar (Resmi PayRam Dokümanları)

URL	İçerik
https://docs.payram.com/features/card-to-crypto-fiat-onramp	Onramp ana sayfa (KYC/KYB, fees, 175+ yöntem)
https://docs.payram.com/support/change-log	\$12 minimum, provider rules
https://docs.payram.com/faqs/general-faqs	PayRam fee yapısı, limits
https://docs.payram.com/faqs/introduction	Genel bilgi, minimum server
https://docs.payram.com/deployment-guide/quick-setup	Self-hosting setup
https://docs.payram.com/onboarding-guide/introduction	Node konfigürasyonu
https://docs.payram.com/api-integration/payments-api	REST API referansı
https://docs.payram.com/api-integration/payments-api/create-payment	POST /api/v1/payment

URL	İçerik
https://docs.payram.com/api-integration/payments-api/webhook	Webhook event'leri
https://docs.payram.com/api-integration/payments-api/payment-status	GET /api/v1/payment
https://docs.payram.com/api-integration/payments-api/fetch-tickers	Ticker API
https://docs.payram.com/mcp/payram-mcp	MCP server, no-auth
https://docs.payram.com/features/smartsweep	SmartSweep, keyless architecture
https://docs.payram.com/features/customer-deposit-wallets	Unique deposit address (per customer)
https://docs.payram.com/features/payment-links	Payment link oluşturma
https://docs.payram.com/features/multi-currency-and-multi-chain-support	Multi-chain, multi-currency

16.2 PayRam Dışı Kaynaklar

URL	İçerik
https://payram.com	Ana site, marketing, demo
https://payram.com/blog/what-is-payram	PayRam felsefesi, permissionless commerce
https://payram.com/off-ramp	Off-ramp waitlist
https://payram.app	App store linkleri
https://github.com/PayRam/payram-mcp	MCP server source
https://mcp.payram.com	Canlı MCP server (no auth)
https://www.thegamblest.com/igaming-talks-interview-with-payrams-siddharth-menon/	iGaming röportajı (Şubat 2026)
https://markets.financialcontent.com/article/acwirec-q-2026-3-30-payrams-card-to-crypto-onramp-goes-live-globally	30 Mart 2026 press release
https://www.igamingsuppliers.com/vendor/payram/	iGaming B2B directory
https://www.softwareadvice.com/product/527595-Pay-Ram	Software review
https://payyd.co/blog/payram-review	2026 review (zero-fee, self-hosted)
https://medium.com/@ganzaq1/integrating-payrams-mcp-server-and-crypto-onramp-api-a-developer-s-guide-35998a71f1d2	Developer integration guide
https://www.analyticsinsight.net/cryptocurrency-analytics-insight/payram-enables-agents-to-go-live-with-a-self-hosted-stablecoin-payment-gateway-in-minutes	Agentic commerce article
https://www.accessnewswire.com/newsroom/en/block-chain-and-cryptocurrency/payram-enables-agents-to-go-live-with-a-self-hosted-stablecoin-payment-gateway-in-minutes-1144001	Agentic payment gateway press
https://www.crunchbase.com/organization/payram	Company profile
https://natlawreview.com/press-releases/payram-unveils-private-stablecoin-payment-gateway-merchants-individual	10 Kasım 2025 lansman
https://www.quillaudits.com/leaderboard/payram	Smart contract audit

16.3 İlgili PayRam MCP Tool'ları

Tool	Açıklama
create-payee	Müşteri oluştur
send-payment	Ödeme gönder
get-balance	Bakiye sorgula
generate-invoice	Fatura oluştur
test-connection	Bağlantı testi

Agent'lar için `mcp.payram.com/mcp` endpoint'i auth gerektirmiyor (no API key, no auth headers).

16.4 Rakip Karşılaştırma Kaynakları (referans)

URL	İçerik
https://docs.transak.com	Transak onramp (KYC tiers, fee, country)
https://dev.moonpay.com	MoonPay onramp (160+ ülke, MiCA licensed)
https://rampnetwork.com	Ramp Network (EU-focused)
https://www.alchemy.com/dapps/best/fiat-onramps	2026 onramp listesi (60 provider)
https://onramper.com	Aggregator (30+ provider fallback)
https://docs.stripe.com/crypto/onramp/kyc-integration-guide	Stripe KYC tier'ları (L0/L1/L2)
https://apidog.com/blog/best-fiat-on-ramp-off-ramp-api	2026 comparison
https://apidog.com/blog/how-to-use-moonpay-api	MoonPay API detay

Ek A — Self-Hosting Alternatifleri Karşılaştırması

Çözüm	Tip	KYC	Coin	Maliyet	Zorluk
PayRam	PayFi, wallet management	Operatör YOK, müşteri basic	20+ token, 5+ chain	VPS \$10-50/ay + provider fee	Orta (10 dk setup)
BTCPay Server	Bitcoin-odaklı	Operatör YOK	Sadece BTC (default), Lightning	VPS \$10-30/ay	Yüksek (manuel config)
OpenNode	Bitcoin/Lightning	KYC gerekli	BTC	SaaS fee	Orta
CoinPayments	Kripto gateway	KYC gerekli	Multi-coin	SaaS fee	Düşük
NOWPayments	Crypto payment gateway	KYC gerekli	Multi-coin	0.5% fee	Düşük
Alchemy Pay	Fiat onramp	KYC gerekli	Multi-coin	Per-tx fee	Orta

PayRam avantajı: - Bitcoin-odaklı değil (Ethereum, Base, Polygon, Tron + Solana, TON) - 175+ fiat ödeme yöntemi (BTCPay'de yok) - Smart contract sweep (BTCPay'de manuel) - iGaming-friendly (BTCPay permissionless ama iGaming-specific değil) - QuillAudits audit (BTCPay open source ama audit per release)

Ek B — Doğrulanmış Alıntılar (verbatim)

Operatör KYC/KYB = YOK

"Merchants do not need to complete KYC/KYB to enable this Onramp method." — docs.payram.com/features/card-to-crypto-fiat-onramp

Müşteri basic one-time KYC

"Customers will still be required to complete a basic one-time KYC verification in their first purchase. After verification, customers can pay using a card or other supported fiat methods with minimal steps." — docs.payram.com/features/card-to-crypto-fiat-onramp

0% PayRam markup on onramp

"PayRam does not apply any additional fees or markups on onramp transactions. All onramp related commercials are directly applied by the third-party onramp partners." — docs.payram.com/features/card-to-crypto-fiat-onramp

PayRam settlement fee

"PayRam charges a flat 1%-5% fee on settlement, when funds are withdrawn to the cold wallet." — docs.payram.com/faqs/general-faqs

175+ payment methods, 190+ countries

"Customers have access to 175+ payment methods across 190+ countries, with smart routing that matches each user to the best available option based on their region, amount, and payment preference." — docs.payram.com/features/card-to-crypto-fiat-onramp

\$12 minimum

"Card onramp purchases enforce a \$12 minimum to comply with provider rules." — docs.payram.com/support/change-log

Card-to-Crypto sadece Base

"Card payments (and other fiat payment options) are currently supported on the Base blockchain only." — docs.payram.com/features/card-to-crypto-fiat-onramp

Setup 10 dakika

"PayRam deploys on a merchant's own server in under 10 minutes." — PayRam press release, 30 March 2026

Self-hosted permissionless

"PayRam takes a fundamentally different approach. It is the world's first self-hosted stablecoin payment gateway. Operators deploy it on their own servers, use their own wallets, and retain full

custody of their funds at all times." — TheGamblest interview, February 2026

iGaming permanent solution

"PayRam was not built as a workaround. It was designed as a permanent, permissionless solution. Because operators self-host their infrastructure and use their own wallets, there is no upstream provider with the ability to restrict, pause, or terminate service." — Siddharth Menon, founder, TheGamblest

SmartSweep keyless

"Sweeps are executed through PayRam's core smart contract layer, removing the security risks associated with conventional key management." — PayRam blog, April 2026

Unique deposit address

"The system performs automated bulk sweeps from deposit addresses to operator-controlled cold wallets. The key distinction is that PayRam does not store hot keys or seed phrases for deposit-related operations. The infrastructure is entirely keyless." — TheGamblest interview

Multi-chain orchestrator

"From a multi-chain perspective, PayRam functions as a chain orchestrator. It currently supports Ethereum, Base, Polygon, Tron, and Bitcoin, with Solana and TON planned next." — TheGamblest interview

Webhook GET request

"Once, any transaction has been processed against the payment, the merchant will receive a webhook. The webhook is a GET request to the Merchant's server. Merchant has to accept the webhook request, parse this data and send back confirmation of the receipt." — docs.payram.com/api-integration/payments-api/webhook

Audited by QuillAudits

"Smart Contracts Audited by QuillAudits" — payram.com (footer)

Volume stats

"\$100M+ Value settled, 850,000+ Onchain transactions, 100+ Merchants onboarded" — payram.com (homepage)

Ek C — Değişiklik Geçmişi

Versiyon	Tarih	Yazar	Değişiklik
1.0	Haziran 2026	Mimari çalışma	İlk oluşturulma (Crossmint projesi kapsamında)

Son: Bu doküman planlama aşamasındadır. POC tamamlandıktan sonra §12.4 (KYC ölçüm sonuçları), §6.3 (gerçek 3rd-party fee schedule), §15.1 (belirsizliklerin çözümü) güncellenecektir.